

ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACION IA AUTONOMO

Calificación de Leads VIP y Generación de Propuestas Comerciales

Documentación Técnica — Entrega Final

Enzo Gabriel Saporiti

AI Automation (#96920)

17 de septiembre de 2026

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Calificación de Leads VIP y Generación de Propuestas Comerciales

Documentación Técnica — Entrega Final

Autor	Enzo Gabriel Saporiti
Curso	AI Automation (#96920)
Fecha de entrega	17 de septiembre de 2026
Repositorio	https://github.com/enzo-coder-saporiti/proyecto-final-automatizacion-ia
Base de datos (solo lectura)	https://airtable.com/app9gr07C1p0TD5IL/shrt1sS9I6JBTcCvP
Dashboard de control	https://airtable.com/app9gr07C1p0TD5IL/shrNgRpVBnm6wZLP5

Índice y mapa de la rúbrica

#	Sección	Criterio evaluado	Peso
1	Mapa de arquitectura del sistema	Mapa de arquitectura	20%
2	Estructuras de datos documentadas	Estructuras de datos	20%
3	Matriz de decisión y optimización de costos	Optimización de costos	20%
4	Seguridad y resiliencia	Seguridad y resiliencia	20%
5	Dashboard de control	Dashboard de control	20%
A1	Anexo: evidencias de testeo	—	—
A2	Anexo: problemas encontrados y resolución	—	—

Resumen ejecutivo

El sistema automatiza el proceso completo de calificación de leads B2B y generación de propuestas comerciales personalizadas, desde la recepción del formulario hasta el envío del correo al prospecto.

El proceso requiere **interpretación de lenguaje natural**: un lead escribe su necesidad en texto libre, y el sistema debe inferir presupuesto implícito, urgencia, autoridad de decisión y grado de definición del requerimiento. Ninguna de esas dimensiones es extraíble con reglas determinísticas, lo que justifica el uso de un motor de razonamiento LLM.

Stack implementado:

Capa	Tecnología	Rol
Orquestador	n8n (Cloud)	Flujo principal de 28 nodos + workflow de manejo de errores
Base de datos	Airtable	5 tablas relacionadas: memoria, configuración y auditoría
Procesamiento IA	Anthropic Claude	Haiku 4.5 (clasificación) + Sonnet 4.6 (redacción)
Canal de salida	Slack + Gmail	Slack para aprobación interna; Gmail para el prospecto

Métrica de referencia: el procesamiento end-to-end de un lead VIP cuesta **USD 0,0047** y demora entre 15 y 40 segundos, excluyendo el tiempo de espera de la aprobación humana.

1. Mapa de Arquitectura del Sistema

1.1 Diagrama general



Figura 1. el diagrama exportado desde mermaid.live o draw.io.

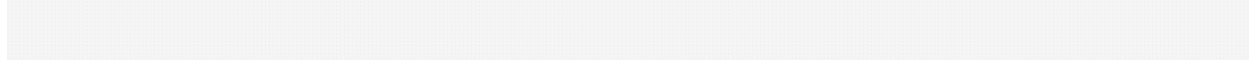


Figura 2. screenshot del canvas completo de n8n (01-canvas-flujo-principal.png).

1.2 Inventario de componentes

Triggers

Nodo	Tipo	Justificación
[1] Recibir Lead (Webhook)	Webhook HTTP POST, path /nuevo-lead	Trigger por evento, no por polling. Consume cero operaciones cuando no hay actividad. Un trigger de polling sobre Gmail o Airtable consumiría operaciones las 24 horas independientemente del volumen real
Error Trigger	Trigger de sistema (workflow [SYS])	Se dispara automáticamente ante cualquier fallo no controlado del flujo principal

Routers y nodos de decisión

Nodo	Tipo	Decide
[3] Validar Datos Obligatorios	IF (3 condiciones, AND)	Si el payload tiene la calidad mínima para entrar al sistema
[10] Enrutar por Categoría	Switch (3 salidas + fallback)	Qué tratamiento recibe el lead según su clasificación
[14] Evaluar Decision Humana	IF (boolean)	Si se ejecuta la acción crítica (envío del correo)
Es Crítico?	IF (boolean, workflow [SYS])	Si un error amerita alerta inmediata

APIs externas consumidas

API	Nodos	Operación	Autenticación
Airtable REST API	11 nodos	create, update, upsert, search	Personal Access Token con 3 scopes, alcance limitado a una base
Anthropic Messages API	2 nodos	POST /v1/messages	API key dedicada al proyecto
Slack Web API	3 nodos	chat.postMessage, sendAndWait	Bot User OAuth Token (xoxb-)
Gmail API	1 nodo	users.messages.send	OAuth2, scope de envío únicamente

Nodos de IA

Nodo	Modelo	Max tokens	Temperatura	Tarea
[7] Clasificar Lead con Claude Haiku	claude-haiku-4-5-20251001	300	0.2	Extracción estructurada: score, categoría, urgencia, necesidad
[11] Redactar Propuesta con Claude Sonnet	claude-sonnet-4-6	1000	0.7	Generación de correo comercial personalizado

Los dos nodos consumen la **misma credencial** y la misma operación (Message a Model). Solo difieren en modelo y parámetros de inferencia, lo que constituye el eje de la estrategia de costos descrita en la sección 3.

Destino final de los datos

Destino	Contenido	Persistencia
Airtable → Leads	Registro completo del lead con clasificación, borrador, estado y trazabilidad	Permanente
Airtable → Empresas	Entidad deduplicada, con métricas agregadas por rollup	Permanente
Airtable → Log de Ejecuciones	Una fila por corrida terminal, con tokens, costo y duración	90 días (política declarada)
Airtable → Log de Errores	Una fila por fallo, con tipo clasificado y	90 días

Destino	Contenido	Persistencia
	payload	
Slack #aprobaciones-leads	Notificaciones de leads estándar, solicitudes de aprobación y alertas críticas	Según retención del workspace
Gmail (bandeja del prospecto)	Propuesta comercial. El threadId se persiste en Airtable	Permanente

1.3 Recorrido de un lead, de punta a punta

Ingreso. Un formulario envía un POST con siete campos al webhook. El nodo [2] normaliza: recorta espacios, pasa el email a minúsculas, y **castea el presupuesto a número** — un formulario HTML transmite todos los valores como texto, y comparar "45000" contra 30000 en JavaScript produce resultados dependientes del contexto. El casteo explícito en el punto de entrada elimina esa clase de error para todo el flujo posterior.

Validación. El nodo [3] verifica formato de email por expresión regular, presencia de nombre, y longitud mínima del mensaje (20 caracteres). Un mensaje más corto no aporta material interpretable al modelo. Si alguna condición falla, el lead nunca entra al sistema: se registra el intento en Log de Errores con el payload completo para reprocesamiento, y se devuelve HTTP 400. **El costo de un lead rechazado en esta etapa es cero.**

Carga de configuración. El nodo [4] lee la tabla Config y Prompts y el [4b] la aplanar en un objeto accesible. A partir de ahí, los prompts, el umbral de calificación VIP, el canal de Slack y el límite de reintentos se resuelven en tiempo de ejecución. **Ninguno de esos valores está escrito dentro del flujo.**

Resolución de entidad. El nodo [5] ejecuta un upsert sobre Empresas usando Nombre Empresa como clave de coincidencia. Tres leads de la misma compañía producen un único registro de empresa con tres leads vinculados, lo que habilita las métricas agregadas por rollup.

Persistencia previa al procesamiento. El nodo [6] crea el registro del lead con estado En Proceso **antes** de la primera llamada a la IA. Es una decisión deliberada: si el modelo falla, el lead ya está guardado y es reprocesable. El orden inverso convertiría un error transitorio de API en pérdida definitiva de datos.

Clasificación. El nodo [7] envía a Claude Haiku 4.5 la empresa, industria, presupuesto y mensaje, con un system prompt que define una rúbrica de scoring de cuatro dimensiones ponderadas. **No se transmiten nombre, email ni teléfono**, porque no aportan a la tarea de calificación (ver sección 4.1). El modelo devuelve JSON estructurado.

Parseo defensivo. El nodo [8] extrae el texto del array content, elimina delimitadores markdown que el modelo agrega pese a la instrucción explícita en contrario, y parsea con try/catch. Ante JSON malformado, degrada a una clasificación conservadora marcada con _error_parseo en lugar de interrumpir la ejecución.

Ruteo. El nodo [10] bifurca en tres tratamientos cualitativamente distintos. Los leads Descartado se archivan con su justificación. Los Estandar generan una notificación a ventas para seguimiento manual. Solo los VIP continúan al motor de redacción. **Este ruteo es, en sí mismo, la principal optimización de costos del sistema** (sección 3.4).

Redacción. El nodo [11] usa Claude Sonnet 4.6 y consume la salida del nodo [7] — específicamente `necesidad_detectada` y `urgencia`. La salida de un modelo alimenta el contexto de otro: encadenamiento de razonamiento en dos etapas especializadas.

Gate humano. El nodo [13] publica la propuesta en Slack con botones de aprobación y **detiene la ejecución**. n8n serializa el estado a disco y no consume recursos durante la espera. Ningún correo sale del sistema sin una decisión humana explícita.

Ejecución y cierre. Aprobada la propuesta, el nodo [15] registra quién decidió y cuándo, **antes** del envío. El [16] envía por Gmail, el [17] persiste el `threadId` para mantener el hilo en respuestas futuras, y el [18] cierra con el registro de auditoría: tokens consumidos, costo y duración total.

2. Estructuras de Datos Documentadas

2.1 Modelo de datos

Base Airtable: Sistema de Leads IA — ID app9gr07C1p0TD5IL



Decisión de modelado: Empresas es una **entidad** y se deduplica por upsert; Leads es un **evento** y se acumula. Una misma persona consultando en marzo y en septiembre genera dos leads con mensajes, scores y contextos distintos. Deduplicar leads destruiría información de negocio; no deduplicar empresas fragmentaría las métricas agregadas.

2.2 Esquema de tablas

Tabla Leads — tabla principal

Campo	Tipo	Escrito por	Descripción
Nombre	Single line text	n8n [6]	Campo primario. Se usa como etiqueta en los campos Link de

Campo	Tipo	Escrito por	Descripción
			otras tablas
Lead ID	Autonumber	Airtable	Identificador interno secuencial
Email	Email	n8n [6]	Normalizado a minúsculas en el nodo [2]
Telefono	Phone number	n8n [6]	Formato E.164
Empresa	Link → Empresas	n8n [6]	Relación 1:N. Recibe el record ID del upsert
Mensaje Original	Long text	n8n [6]	Texto libre del prospecto. Insumo del motor de IA
Presupuesto Declarado	Number	n8n [6]	Casteado explícitamente en el nodo [2]
Fuente	Single select	n8n [9]	Web Form, LinkedIn, Referido, Email
Fecha Ingreso	Created time	Airtable	Automático
Score IA	Number (0-100)	IA vía [9]	Puntaje de calificación
Categoria IA	Single select	IA vía [9]	VIP / Estandar / Descartado
Justificacion IA	Long text	IA vía [9]	Explicación del score. Habilita auditoría del criterio del modelo
Borrador Propuesta	Long text	IA vía [12]	Asunto y cuerpo del correo generado
Estado	Single select	n8n (varios)	Máquina de estados — ver 2.3
Aprobado Por	Single line text	Humano vía [15]/[14a]	Identificador de quien tomó la decisión
Fecha Aprobacion	Date	n8n [15]/[14a]	Momento de la decisión humana
Gmail Thread ID	Single line text	n8n [17]	Permite responder dentro del mismo hilo
Execution ID	Single line text	n8n [6]	Trazabilidad contra los logs de n8n
Intentos	Number	n8n [6]	Contador de control anti-bucle
Costo Estimado USD	Number (4 dec.)	n8n [9]	Calculado sobre tokens reales consumidos
Tiempo Procesamiento (seg)	Number	n8n (terminales)	Latencia end-to-end
Errores	Link → Log de Errores	Airtable	Campo recíproco automático

Vistas configuradas: 01 - Cola de Entrada, 02 - Esperando Aprobacion, 03 - VIP, 04 - Con Error.

Tabla Empresas — tblkhB9OmriQPG66R

Campo	Tipo	Notas
Nombre Empresa	Single line text	Campo primario y clave de coincidencia del upsert
Industria	Single select	Catálogo cerrado de 11 valores, normalizado en el nodo [4b]
Tamaño	Single select	1-10, 11-50, 51-200, 200+
País	Single line text	
Leads	Link → Leads	Recíproco automático
Cantidad de Leads	Count	Agregación sobre el link
Score Promedio	Rollup	AVERAGE(values) sobre Score IA

Los campos Count y Rollup no son decorativos: demuestran que la relación es real y bidireccional, y alimentan el análisis de qué empresas generan leads de mayor calidad.

Tabla Log de Ejecuciones — tbly9VZGrDTth3b3g

Campo	Tipo	Notas
Execution ID	Single line text	Campo primario
Lead	Link → Leads	
Fecha	Created time	
Nodo Final	Single line text	Último nodo alcanzado
Resultado	Single select	Exito, Error, Rechazado por Humano, Filtrado
Modelo Usado	Multiple select	claude-haiku-4-5-20251001, claude-sonnet-4-6
Tokens Input / Tokens Output	Number	Suma real de ambos modelos
Costo USD	Formula	Ver fórmula abajo
Duración (seg)	Number	

```
IF(
  {Modelo Usado} = "claude-haiku-4-5-20251001",
  ({Tokens Input} / 1000000 * 1) + ({Tokens Output} / 1000000 * 5),
```

```
(({Tokens Input} / 1000000 * 3) + ({Tokens Output} / 1000000 * 15)
)
```

Tabla Log de Errores — tblGcDy06EtixUOo2

Campo	Tipo	Notas
Error ID	Autonumber	
Fecha	Created time	
Workflow	Single line text	Permite distinguir origen
Nodo que Fallo	Single line text	
Tipo de Error	Single select	Dato Faltante, API Timeout, Rate Limit, Respuesta IA Invalida, Credencial, Otro
Mensaje de Error	Long text	Truncado a 1.000 caracteres
Payload Recibido	Long text	Truncado a 5.000. Habilita reprocesamiento
Lead Relacionado	Link → Leads	
Resuelto	Checkbox	Gestión operativa

La clasificación en seis tipos no es cosmética: convierte una lista plana de fallos en una distribución analizable. El dashboard grafica esa distribución, y de ahí sale la decisión de dónde invertir esfuerzo de mejora.

Tabla Config y Prompts — tbl3EbqJl5kYO6n6p

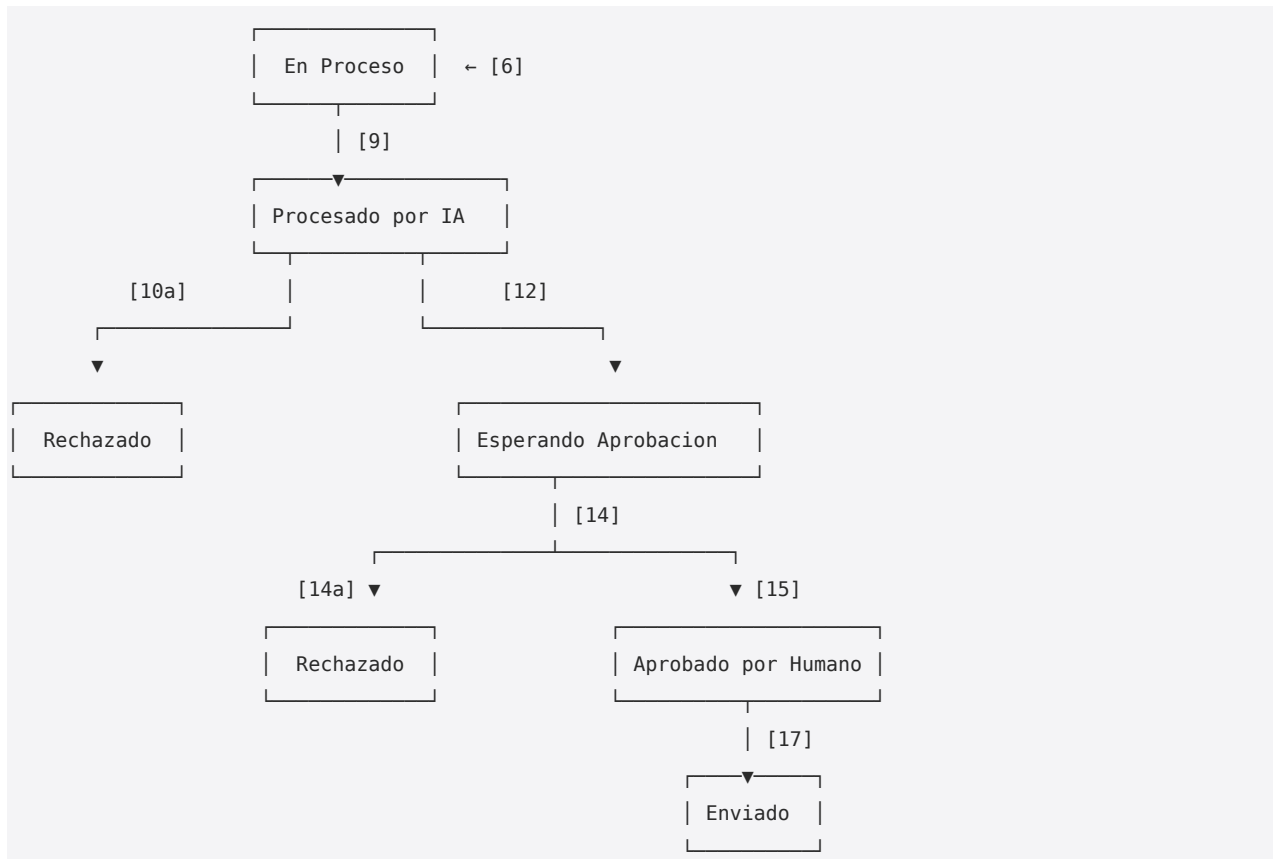
Clave	Valor	Consumido por
PROMPT_CLASIFICACION	System prompt de scoring con placeholder [UMBRAL]	[7]
PROMPT_REDACCION	System prompt de redacción comercial	[11]
UMBRAL_VIP	75	[7], por sustitución en el prompt
MAX_INTENTOS	3	Control anti-bucle
CANAL_SLACK_APROBACION	#aprobaciones-leads	[10b], [13]
EMAIL_REMITENTE	Dirección del proyecto	[16]

Campos adicionales: Activo (checkbox, filtro del nodo [4]) y Version (number, control de iteraciones de prompt).

Esta tabla es la implementación concreta del requisito "sin datos hardcoded". Modificar el umbral de calificación de 75 a 85 requiere editar una celda; el flujo no se toca, no se redespliega y no se detiene. El campo Version documenta la evolución de los prompts a lo largo del desarrollo.

2.3 Máquina de estados

El campo Estado de Leads implementa las transiciones siguientes:



Estados definidos y no alcanzables por el flujo automático: Pendiente (reservado para carga manual) y Error (asignación manual durante gestión de incidentes).

El estado inicial En Proceso —y no Pendiente— es un control de diseño. Si el trigger se migrara a un trigger de Airtable sobre la vista Cola de Entrada (filtrada por Estado = Pendiente), el registro sale de esa vista en el primer paso del procesamiento y no puede volver a dispararse. Es la primera de tres barreras anti-bucle (sección 4.3).

2.4 Esquemas JSON de transferencia

① Entrada — Webhook POST /nuevo-lead

```
{
  "nombre": "string, requerido",
  "email": "string, requerido, formato email",
  "telefono": "string, opcional, E.164 (+5491155667788)",
  "empresa": "string, opcional, default 'Sin Empresa'",
  "industria": "string, opcional, normalizado contra catálogo de 11 valores",
  "presupuesto": "number, opcional, default 0",
  "mensaje": "string, requerido, mínimo 20 caracteres"
}
```

El webhook entrega el payload bajo la clave body. El nodo [2] lo eleva a la raíz y aplica casteo de tipos, defaults y normalización.

② Contrato de salida — Claude Haiku 4.5 (clasificación)

```
{
  "score": 82,
  "categoria": "VIP",
  "urgencia": "Alta",
  "justificacion": "Presupuesto significativo aprobado, necesidad especifica con deadline concreto (marzo), autoridad de decision confirmada (directorio).",
  "necesidad_detectada": "Automatizacion de control de calidad en lineas de produccion"
}
```

Validaciones aplicadas en el nodo [8]: score acotado al rango 0–100 y forzado a número; categoria restringida al enum de tres valores, con degradación a Estandar ante cualquier otro valor.

③ Contrato de salida — Claude Sonnet 4.6 (redacción)

```
{
  "asunto": "string, máximo 60 caracteres",
  "cuerpo": "string, 150-200 palabras, con saltos de línea"
}
```

④ Envoltorio crudo de la API de Anthropic

```
{
  "id": "msg_011Cf4GoNZT3F2eS6rL9W6wz",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "content": [
    { "type": "text", "text": "```json\n{ \"score\": 82, ... }\n```" }
  ],
  "stop_reason": "end_turn",
  "usage": {
    "input_tokens": 368,
    "output_tokens": 119,
    "cache_read_input_tokens": 0
  }
}
```

Este esquema explica por qué existen los nodos [8] y [11b]. El payload útil está en `content[0].text` como string, no como objeto; y en la corrida real documentada arriba el modelo envolvió el JSON en delimitadores markdown pese a la instrucción explícita de no hacerlo. El parseo requiere extracción del array, limpieza y `JSON.parse` protegido.

⑤ Payload de escritura hacia Airtable

```
{
  "fields": {
    "Nombre": "Ana Torres",
    "Email": "ana@fabricasur.com",
    "Presupuesto Declarado": 45000,
    "Empresa": ["recw3LRwUPu46LS7a"],
    "Estado": "En Proceso",
    "Execution ID": "67",
    "Intentos": 1
  }
}
```

El campo Empresa es de tipo Link y la API espera un array de record IDs, no una cadena. El nodo Airtable v2 de n8n realiza esa conversión internamente a partir del identificador simple.

⑥ Respuesta del punto de aprobación humana (Slack)

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-17T01:23:35.983Z"
  }
}
```

Capturado en ejecución real. El campo `approved` es booleano, lo que determina el tipo de comparación del nodo [14].

⑦ Respuesta de Gmail

```
{
  "id": "18f2a...",
  "threadId": "18f2a...",
  "labelIds": ["SENT"]
}
```

El `threadId` se persiste en Leads, habilitando que un flujo futuro responda dentro del mismo hilo en lugar de abrir una conversación nueva.

3. Matriz de Decisión y Optimización de Costos

3.1 Justificación de la arquitectura de proveedor único

Se evaluaron dos arquitecturas: **multi-proveedor** (GPT-4o-mini para clasificación + Claude para redacción) y **proveedor único con segmentación por tier** (Haiku 4.5 + Sonnet 4.6).

Se optó por la segunda, por cuatro razones:

- 1. **Superficie de credenciales.** Una API key en lugar de dos: menos secretos que rotar, auditar y proteger.
- 2. **Homogeneidad del contrato de respuesta.** Un único formato de parseo y de manejo de errores. La arquitectura multi-proveedor habría requerido dos ramas de parseo distintas, cada una con su mantenimiento.
- 3. **Prompt caching sobre system prompts compartidos**, disponible de forma nativa en la plataforma.
- 4. **Atribución de costos unificada** en un solo tablero de facturación.

La diferencia de costo frente al escenario multi-proveedor es de **USD 1,17 mensuales** al volumen proyectado, considerada no material. **El principio de optimización que la consigna persigue se preserva íntegramente:** se usa el modelo más económico capaz de resolver cada tarea con la calidad requerida.

3.2 Precios de referencia

Tarifas verificadas en anthropic.com/pricing el 17 de septiembre de 2026. Precios por millón de tokens.

Modelo	Input	Output	Batch API (~50%)	Cache read (~10%)
Claude Haiku 4.5	\$1.00	\$5.00	\$0.50 / \$2.50	~\$0.10
Claude Sonnet 4.6	\$3.00	\$15.00	\$1.50 / \$7.50	~\$0.30
Claude Opus 5	\$5.00	\$25.00	\$2.50 / \$12.50	~\$0.50
Claude Fable 5	\$10.00	\$50.00	\$5.00 / \$25.00	~\$1.00
(referencia externa) GPT-4o-mini	\$0.15	\$0.60	\$0.075 / \$0.30	\$0.075

= modelos efectivamente utilizados en el sistema.

3.3 Matriz de decisión por tarea

#	Tarea	Naturaleza	Modelo	Justificación	Alternativas descartadas
1	Clasificar y puntuar el lead	Extracción estructurada, salida ≤ 300 tokens, rúbrica definida en el prompt	Haiku 4.5	La tarea no requiere razonamiento abierto: los criterios están explicitados y la salida es un JSON acotado. Además es el modelo más rápido, y este nodo está en el camino crítico de la respuesta al webhook	Sonnet 4.6: 3× el costo sin ganancia medible en consistencia de scoring. Opus 5: 5×. Fable 5: 10×
2	Redactar la propuesta comercial	Generativa, requiere matiz de tono y lectura densa del mensaje original	Sonnet 4.6	Debe interpretar texto libre y producir prosa natural en español rioplatense sin resultar plantillada. Punto óptimo calidad/precio de la familia	Haiku 4.5: verificado en pruebas, produce correos correctos pero notoriamente genéricos. Opus 5: 1,7× el costo, injustificado para un correo de 200 palabras
3	Resumen semanal agregado de leads	Masiva, asincrónica, tolera latencia de horas	Haiku 4.5 vía Batch API	Se ejecuta de madrugada sin usuario esperando. El Batch API otorga 50% de descuento, acumulable con caching	Cualquier modelo en modo síncrono: duplica el costo sin beneficio alguno
4	Clasificación del tipo de error	Determinística sobre cadenas conocidas	Ninguno — JavaScript	Coincidencia de substrings sobre el mensaje de error. Costo \$0, latencia ~0 ms, resultado reproducible	Emplear un LLM aquí es sobre-ingeniería: pagar por inferencia probabilística donde basta una condición
5	Validación de formato de entrada	Determinística	Ninguno — regex + IF	Costo \$0	—

Principio rector: *usar el modelo más económico que resuelva la tarea con la calidad requerida, y no usar ningún modelo cuando alcanza con código.*

3.4 Cálculo del ahorro

Consumo medido en las ejecuciones de prueba (ver anexo A1):

Tarea	Tokens input	Tokens output
Clasificación	~368-600	~119-150
Redacción	~2.500	~600

Supuestos de volumen: 1.000 leads/mes. Distribución observada: 20% VIP, 50% Estándar, 30% Descartado. Solo los VIP (200/mes) alcanzan el nodo de redacción.

Escenario A — Línea base ingenua: todo con Opus 5

Tarea	Cálculo	Costo
Clasificación (1.000)	$(600.000 \times \$5 + 150.000 \times \$25) / 1M$	\$6.75
Redacción (200)	$(500.000 \times \$5 + 120.000 \times \$25) / 1M$	\$5.50
	Total mensual	\$12.25

Escenario B — Arquitectura implementada

Tarea	Cálculo	Costo
Clasificación con Haiku 4.5 (1.000)	$(600.000 \times \$1 + 150.000 \times \$5) / 1M$	\$1.35
Redacción con Sonnet 4.6 (200)	$(500.000 \times \$3 + 120.000 \times \$15) / 1M$	\$3.30
Validación, ruteo y clasificación de errores	JavaScript	\$0.00
	Total mensual	\$4.65

Resultado

Comparación	Ahorro mensual	Ahorro %	Proyección anual (10.000 leads/mes)
Contra Opus 5	\$7.60	62,0%	\$912
Contra Fable 5 (\$24.50/mes)	\$19.85	81,0%	\$2.382

Costo unitario verificado: una ejecución real de clasificación consumió 368 tokens de input y 119 de output, con un costo registrado de **USD 0,000958**. El costo end-to-end de un lead VIP completo asciende a **USD 0,0047**.

3.5 Optimizaciones de arquitectura

Estas tres son independientes de la elección de modelo y demuestran que el costo se controla en el diseño del flujo, no solo en el desplegable de configuración.

a) Ruteo condicional — la de mayor impacto

El nodo [10] impide que el 80% del volumen alcance el modelo de redacción. Sin esa bifurcación, los 1.000 leads pasarían por Sonnet 4.6:

	Con ruteo	Sin ruteo
Llamadas a Sonnet 4.6	200	1.000
Costo de redacción	\$3.30	\$16.50

Ahorro atribuible exclusivamente al ruteo: \$13,20/mes (80%). Es una decisión de arquitectura, no de configuración de modelo, y supera el ahorro obtenido por la selección de tier.

b) Límite de tokens de salida

Max Tokens fijado en 300 y 1.000 respectivamente. El output cuesta **5× el input** en toda la familia Claude: es la variable de mayor sensibilidad. Sin tope, un modelo verboso puede triplicar el costo de salida sin señal de alerta hasta la facturación.

c) Prompt caching

El system prompt de clasificación (~350 tokens) es idéntico en las 1.000 invocaciones mensuales. Marcándolo como cacheable, esa porción del input pasa a costar ~10% de la tarifa base: de \$0.35 a ~\$0.035 mensuales.

El sistema **ya instrumenta la medición**: el nodo [8] persiste `cache_read_input_tokens`, lo que permite verificar el ahorro con datos propios en lugar de estimaciones.

3.6 Costo total de operación

Componente	Costo mensual
Anthropic API (1.000 leads)	\$4.65
Airtable (plan gratuito)	\$0.00
Slack (plan gratuito)	\$0.00
Gmail API	\$0.00
n8n (self-hosted)	\$0.00
Total	\$4.65

Costo por lead procesado end-to-end: USD 0,0047. El costo de adquisición de un lead B2B calificado se ubica varios órdenes de magnitud por encima, lo que valida el modelo económico del sistema.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización de datos

Práctica	Implementación
No transmitir PII a terceros	El prompt de clasificación recibe empresa, industria, presupuesto y mensaje. Nunca nombre, email ni teléfono. Esos datos no aportan a la tarea de scoring y permanecen exclusivamente en la base
Recolección mínima	El formulario solicita 7 campos, todos con uso documentado en la sección 2
Credenciales fuera del código	Almacén cifrado de n8n. El JSON exportado contiene referencias, no valores. Verificado antes de publicar
Superficie de credenciales reducida	Proveedor único de IA: 4 credenciales totales en lugar de 5
Principio de menor privilegio	Token de Airtable con 3 scopes (data.records:read, data.records:write, schema.bases:read) y alcance limitado a una sola base. Gmail con scope de envío únicamente
Exposición de solo lectura	La base se comparte en modo read-only; el dashboard es una vista publicada, no la base editable
Higiene de evidencias	Screenshots revisados y redactados; .gitignore con .env, *.key, credentials*
Retención declarada	Registros de Log de Ejecuciones y Log de Errores con antigüedad superior a 90 días se purgan
Datos de prueba ficticios	Ningún dato personal real de terceros fue utilizado en el desarrollo ni en las pruebas

Formulación para la defensa: *el motor de clasificación opera sobre atributos de negocio, no sobre identidad. El sistema conoce los datos personales, pero el modelo de lenguaje no.*

4.2 Rutas de error — tres niveles

Nivel 1: Preventivo

Validación de esquema y casteo de tipos **antes** de tocar cualquier API externa.

Control	Nodo	Qué previene
Regex de email	[3]	Correos malformados que consumirían

Control	Nodo	Qué previene
		una llamada a la IA para nada
Longitud mínima de mensaje	[3]	Textos sin material interpretable
Number() sobre presupuesto	[2]	Comparaciones entre tipos incompatibles
Optional chaining (?.) + defaults	[2], [4b]	Excepciones por campos ausentes
Normalización de industria contra catálogo	[4b]	Error 422 por opción inexistente en el Single select

Nivel 2: Local, por nodo

9 nodos con Retry On Fail y ruta de error explícita (Continue using error output — equivalente a la directiva *Resume*):

Nodo	Reintentos	Espera	Ruta de error
[5] Upsert de empresa	3	2s	→ Registrar Error Tecnico
[6] Crear lead	3	2s	→ Registrar Error Tecnico
[7] Claude Haiku	2	5s	→ Registrar Error Tecnico
[11] Claude Sonnet	2	5s	→ Registrar Error Tecnico
[12] Guardar borrador	3	2s	→ Registrar Error Tecnico
[15] Registrar aprobación	3	2s	→ Registrar Error Tecnico
[16] Enviar por Gmail	3	2s	→ Registrar Error Tecnico
[17] Guardar thread ID	3	2s	→ Registrar Error Tecnico
[18] Log de ejecución	3	2s	→ Registrar Error Tecnico

Criterio de configuración: los nodos de IA usan 2 reintentos y no 3 porque cada intento tiene costo monetario; la espera de 5 segundos responde a que el fallo típico de una API de inferencia es **rate limit**, que se resuelve con tiempo.

Nivel 3: Global

Workflow independiente [SYS] Error Handler Global, vinculado al flujo principal por el campo **Error Workflow**. Se activa ante cualquier fallo no capturado por los niveles anteriores.

Cadena: Error Trigger → Clasificar Tipo de Error (Code) → Registrar en Log de Errores (Airtable) → Es Critico? (IF) → Alertar en Slack.

La clasificación asigna uno de seis tipos por análisis del mensaje, y marca como críticos únicamente Credencial y Rate Limit — los dos que bloquean el sistema completo y requieren intervención inmediata. Un timeout aislado se registra pero no genera alerta.

Resiliencia frente a respuestas de IA inválidas

Un aspecto que las arquitecturas de automatización suelen omitir: **la pregunta relevante no es solo "¿respondió la API?", sino "¿respondió algo utilizable?"**.

Los nodos [8] y [11b] implementan:

1. Extracción tolerante del texto desde el array content
2. Eliminación de delimitadores markdown que el modelo agrega pese a la instrucción en contrario — **comportamiento verificado en ejecución real**
3. JSON.parse dentro de try/catch, con degradación a un valor conservador (Descartado con marca _error_parseo) en lugar de interrupción
4. Validación posterior de rangos y enums: un score fuera de 0–100 se corrige; una categoría no reconocida degrada a Estandar

En el nodo [11b] el fallback es distinto y deliberado: ante JSON malformado **no se descarta el texto generado**, se conserva como cuerpo del correo bajo un asunto genérico. Un humano lo revisará de todos modos en el paso siguiente, de modo que descartar el trabajo del modelo sería una pérdida innecesaria.

El manejador de errores no puede ser una fuente de errores

El nodo Registrar Error Tecnico y el workflow [SYS] tienen Retry On Fail activado pero **ninguna ruta de error propia**, y el workflow [SYS] **no tiene un Error Workflow asignado en sus Settings**. Un handler con ruta de escape hacia otro handler podría encadenar invocaciones indefinidamente ante un fallo persistente de Airtable.

Adicionalmente, todas las expresiones del handler usan optional chaining, porque la forma del objeto error varía según el tipo de fallo: un timeout de red no incluye httpCode, un 422 de Airtable sí. Una referencia directa a un campo ausente haría fallar el propio nodo de registro, con pérdida definitiva del error.

4.3 Control anti-bucle infinito

Tres barreras independientes:

1. **Transición inmediata de estado.** El registro pasa a En Proceso en el primer paso, saliendo de la vista que un eventual trigger de Airtable observaría.
2. **Contador de intentos.** Campo Intentos en Leads, con MAX_INTENTOS configurado en la tabla de parámetros.
3. **No auto-referencia del handler.** Descrito en el punto anterior.

4.4 Validación de tipos en comparaciones

Todos los nodos IF y Switch operan con validación estricta de tipos:

Nodo	Expresión	Tipo	Observación
[3]	{{ \$json.mensaje.length }}	Number	Comparación numérica contra numérico
[3]	{{ \$json.email }}	String	Regex
[10]	{{ ...clasificacion.categoria }}	String	Enum validado previamente en [8]
[14]	{{ \$json.data.approved }}	Boolean	La API de Slack devuelve booleano, no la cadena "true"

El casteo del presupuesto en el nodo [2] (`Number($json.body.presupuesto) || 0`) garantiza que las comparaciones numéricas posteriores operen sobre el tipo correcto, independientemente de cómo lo haya transmitido el origen.

4.5 Puntos de Human-in-the-Loop

#	Punto	Acción crítica bloqueada	Canal	Timeout
1	[13] Solicitar Aprobación Humana	Envío de correo a un prospecto real	Slack, botones Aprobar/Rechazar	24 h
2	Alertar en Slack (workflow [SYS])	Requiere intervención manual del operador	Slack	—

Justificación del punto de control

El envío de un correo a un prospecto es irreversible y compromete la imagen comercial de la organización. Es el único paso del flujo que produce un efecto externo no deshacible. Todo lo anterior —clasificar, redactar, persistir— es reversible y no requiere supervisión. Por eso el gate se ubica exactamente ahí, y no antes ni después.

Esta es la respuesta directa a lo que la consigna denomina **"efecto metrallero"**: el sistema no contacta masivamente. La tabla siguiente muestra que cada categoría recibe un tratamiento distinto, y que solo una fracción alcanza el contacto externo:

Categoría	Volumen	Tratamiento	Costo IA adicional	Contacto al cliente
Descartado	~30%	Registro con justificación	\$0	Ninguno
Estandar	~50%	Notificación a ventas	\$0	Ninguno automático
VIP	~20%	Propuesta + aprobación + envío	~\$0,017	Sí, previa aprobación humana

Implementación técnica

El nodo utiliza la operación Send and wait for a response de Slack. n8n **serializa el estado de la ejecución a disco y la suspende**: no consume recursos de cómputo durante la espera. La reanudación ocurre por invocación de una URL de continuación generada al momento de la pausa.

El Limit Wait Time de 24 horas es también un control de resiliencia: si nadie responde, la ejecución se libera en lugar de permanecer suspendida indefinidamente. El lead queda en estado Esperando Aprobacion y aparece en la vista correspondiente del dashboard para gestión manual.

Trazabilidad de la decisión

Ambas ramas registran **quién decidió y cuándo** (Aprobado Por, Fecha Aprobacion), y el rechazo genera además una fila en Log de Ejecuciones con Resultado = Rechazado por Humano. Esto habilita el KPI de tasa de aprobación descrito en la sección 5.

El nodo [15] registra la aprobación ANTES del envío, no después. Si Gmail falla, la decisión humana queda documentada de todos modos. Es el mismo criterio aplicado en el nodo [6], que persiste el lead antes de invocar a la IA: **registrar la intención antes de ejecutar la acción**.

4.6 Checklist de seguridad previo a la publicación

- [] Ninguna API key visible en screenshots, video, JSON ni README
- [] .gitignore con .env, *.key, credentials*
- [] Búsqueda de secretos en el repositorio antes del primer push
- [] Secret scanning y push protection habilitados en GitHub
- [] Ningún dato personal real de terceros en la base
- [] Links compartidos en modo solo lectura
- [] Datos de prueba despineados del workflow exportado
- [] Workflow desactivado tras la grabación del video
- [] Límite de gasto mensual configurado en la consola del proveedor de IA

5. Dashboard de Control

URL pública: <https://airtable.com/app9gr07C1p0TD5IL/shrNgRpVBnm6wZLP5>

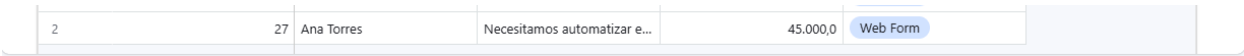


Figura 3. screenshot del dashboard (10-dashboard.png). (1 de 3)

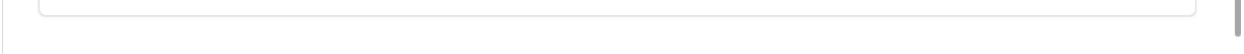


Figura 4. screenshot del dashboard (10-dashboard.png). (2 de 3)



Figura 5. screenshot del dashboard (10-dashboard.png). (3 de 3)

5.1 KPIs implementados

KPI	Tipo	Fuente	Cálculo	Qué decide
Leads procesados	Number	Leads	Count total	Volumen del sistema
Leads VIP detectados	Number	Leads	Count con Categoría IA = VIP	Calidad del pipeline entrante
Distribución por categoría	Gráfico de dona	Leads	Agrupado por Categoría IA	Si el umbral de calificación está bien calibrado
Tasa de éxito	Number (%)	Leads	Estado = Enviado ÷ total	Salud general del flujo
Tasa de error	Number (%)	Log de Ejecuciones	Promedio del campo Es Error	Confiabilidad
Errores por tipo	Gráfico de barras	Log de Errores	Agrupado por Tipo de Error	Dónde invertir esfuerzo de mejora
Tasa de aprobación humana	Number (%)	Log de Ejecuciones	Exito ÷ (Exito + Rechazado por Humano)	Calidad de la redacción generada por IA
Latencia promedio	Number	Leads	Promedio de Tiempo Procesamiento (seg)	Experiencia del prospecto
Costo acumulado	Number	Log de Ejecuciones	Suma de Costo USD	Validación de la sección 3
Cola de aprobación	Grid	Leads	Filtro Estado = Esperando Aprobacion	Trabajo pendiente para el equipo
Volumen diario	Gráfico de línea	Log de Ejecuciones	Agrupado por Fecha	Tendencia

5.2 Cálculo de la tasa de error

Campo Formula Es Error en Log de Ejecuciones:

```
IF({Resultado} = "Error", 1, 0)
```

El promedio de esa columna es la tasa de error, expresada como porcentaje en el panel.

5.3 Los dos KPIs que diferencian este panel

La mayoría de los dashboards de automatización miden **disponibilidad**: cuántas ejecuciones terminaron bien. Este mide además **calidad**:

Tasa de aprobación humana. Si los operadores rechazan el 60% de las propuestas que la IA redacta, el sistema funciona técnicamente pero produce output insuficiente. Ningún log de errores captura esa información, porque no hay error: hay una ejecución exitosa que generó algo que un humano consideró inadecuado. Es la métrica que indica cuándo iterar sobre PROMPT_REDACCION.

Distribución por categoría. Una desviación marcada hacia Descartado sugiere un umbral demasiado exigente; una desviación hacia VIP sugiere lo contrario, con el riesgo de saturar al equipo comercial y consumir presupuesto de IA innecesariamente. El ajuste correctivo consiste en editar una celda de Config y Prompts e incrementar el campo Version.

5.4 Justificación del alcance

La consigna distingue explícitamente entre el enlace a la base de datos y el dashboard de control. La diferencia implementada:

- **Enlace a la base (solo lectura):** acceso a los registros crudos, para inspección y verificación.
- **Dashboard:** panel con métricas agregadas, gráficos y filtros operativos, diseñado para responder preguntas de gestión sin necesidad de leer filas individuales.

Anexo A1 — Evidencias de testeo

Se ejecutaron **7 escenarios**, cubriendo los tres caminos de clasificación, dos caminos de fallo, el rechazo humano y la validación de tipos de dato. Cada escenario incluye el payload exacto y las capturas de su ejecución.

Resumen

#	Escenario	Qué verifica	Resultado
1	Lead VIP — camino feliz	Flujo completo hasta el envío del correo	OK
2	Lead Estándar	Ruteo intermedio, sin llamada al modelo de redacción	OK
3	Lead Descartado	Filtrado temprano, costo adicional cero	OK
4	Dato faltante	Ruta de error de validación, HTTP 400	OK
5	Credencial de IA inválida	Reintentos, ruta de error por nodo, alerta	OK
6	Rechazo humano	El gate bloquea la acción crítica	OK
7	Tipo de dato erróneo	Casteo defensivo, sin interrupción	OK

TEST 1 — Lead VIP: camino feliz completo

Qué verifica: el recorrido íntegro desde el webhook hasta el envío del correo, pasando por el punto de aprobación humana.

Payload:

```
[{ "body": {  
  "nombre": "Ana Torres",  
  "email": "ana@fabricasur.com",  
  "telefono": "+5491155667788",  
  "empresa": "Fabrica Sur SA",  
  "industria": "Manufactura",  
  "presupuesto": 45000,  
  "mensaje": "Necesitamos automatizar el control de calidad de tres lineas de produccion. Tenemos  
deadline en marzo y presupuesto aprobado por directorio."}]
```

}}]

Resultado esperado: score ≥ 75 → categoría VIP → redacción con Sonnet 4.6 → solicitud de aprobación en Slack → aprobación → envío por Gmail → Estado = Enviado.

Resultado obtenido: score **82**, categoría VIP, urgencia Alta. Justificación del modelo: presupuesto aprobado, deadline concreto en marzo y autoridad de decisión confirmada (directorio). Costo de clasificación registrado: **USD 0,000958** (368 tokens de input, 119 de output).

Figura 6. Canvas de n8n con la ejecución completa en verde, 28 nodos.

Approve ⚠

Figura 7. Mensaje de aprobación en Slack, con el borrador y los botones Approve / Decline.

...
This email was sent automatically with n8n
<https://n8n.io>

Figura 8. Registro en Airtable con score, categoría, justificación y costo.

03 - VIP	5	24	Ana Torres	ana@fabecasur.com	+5491155667788	recw3LRwUPu46LS7a	Necesitamos automatizar e...	45,000,0	Web Form	17/9/2
04 - Con Error	6	25	Laura Gomez	laura@textilur.com		rectDDoKemSY6FT19	Soy jefa de operaciones y e...	12,000,0	Web Form	17/9/2
	+									

Figura 9. Correo recibido en la bandeja del prospecto.

TEST 2 — Lead Estándar

Qué verifica: que el ruteo condicional impide que un lead de valor intermedio llegue al modelo de redacción. **Esta es la evidencia empírica de la optimización descrita en la sección 3.5.a.**

Payload:

```
[{ "body": {
  "nombre": "Laura Gomez",
  "email": "laura@textilur.com",
  "empresa": "Textil Sur",
  "industria": "Manufactura",
  "presupuesto": 12000,
  "mensaje": "Soy jefa de operaciones y estamos evaluando automatizar el seguimiento de pedidos, que hoy
llevamos en planillas. Queremos avanzar este trimestre, aunque el presupuesto final todavia lo tiene que
aprobar gerencia."
}}]
```

Resultado esperado: score entre 40 y 74 → categoría Estandar → notificación a ventas en Slack → cierre. **El nodo [11] no se ejecuta.**

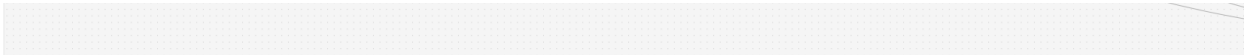


Figura 10. Canvas con la rama Estandar en verde y los nodos [11], [11b], [12] y [13] en gris, sin ejecutar.



Figura 11. Notificación en Slack con el score y la justificación.

Queda en la base para seguimiento manual. No se envió ningún email automático.
Automated with this [n8n workflow](#)

Figura 12. Registro en Airtable con Borrador Propuesta vacío.

03 - VIP	5	24	Ana Torres	ana@fabricasur.com	+5491155667788	recw3LRwUPu46LS7a	Necesitamos automatizar e...	45.000,0	Web Form	17/9/2
04 - Con Error	6	25	Laura Gomez	laura@textilour.com		rectDDsKemSY6FT19	Soy jefa de operaciones y e...	12.000,0	Web Form	17/9/2
	+									

Figura 13. Estado final del registro.

Observación de calibración: en la primera iteración este lead fue clasificado como Descartado. El caso de prueba original carecía de señales de urgencia y de autoridad de decisión. Se reforzó el escenario incorporando el rol de la contacto y el horizonte temporal, y se incrementó el campo Version en Config y Prompts. Es la evidencia del ciclo observar → ajustar → versionar descrito en la sección 2.2.

TEST 3 — Lead Descartado

Qué verifica: que un lead sin sustancia se filtra sin consumir presupuesto de IA adicional.

Payload:

```
[{ "body": {
  "nombre": "Juan Perez",
  "email": "juan@gmail.com",
  "empresa": "Particular",
  "mensaje": "hola queria saber un poco mas sobre lo que hacen ustedes gracias"
}}]
```

Resultado esperado: score < 40 → Estado = Rechazado. Ninguna notificación, ningún correo, una sola llamada a la IA en toda la ejecución.

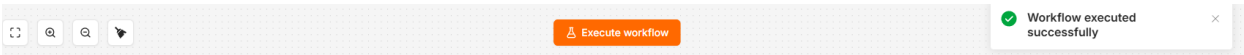


Figura 14. Canvas con la rama Descartado activa y el resto en gris.



Figura 15. Registro en Airtable con categoría Descartado y la justificación del modelo.



Figura 16. Estado Rechazado persistido.

1	20	11/09/2020	9:10am	13	mensaje corto	sin presupuesto de carac...	mensaje corto
	+						

Figura 17. Ausencia de actividad en Slack y en Gmail para este lead.

El lead queda archivado con la razón del descarte. No se elimina: si el equipo comercial detectara pérdida de oportunidades, el registro completo permite recalibrar el umbral con evidencia.

TEST 4 — Camino infeliz: dato faltante

Qué verifica: la ruta de error de validación. Es el "camino infeliz" que la consigna exige probar explícitamente.

Payload:

```
[{ "body": {
  "nombre": "Test Incompleto",
  "mensaje": "Mensaje corto"
}}]
```

Sin campo email y con un mensaje por debajo del mínimo de 20 caracteres.

Resultado esperado: el nodo [3] sale por la rama false → [3b] registra el intento con el payload completo → [3c] devuelve HTTP 400. **No se crea registro en Leads y no se ejecuta ninguna llamada a la IA: el costo del rechazo es cero.**

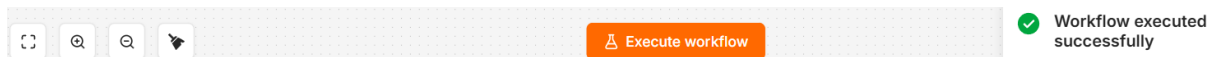


Figura 18. Canvas con la rama roja de validación activada y el resto del flujo sin ejecutar.



Figura 19. Respuesta HTTP 400 recibida por el cliente.

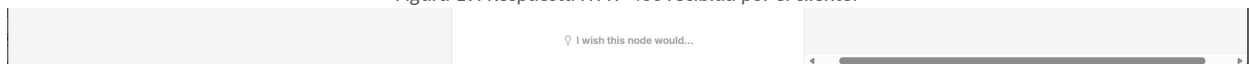


Figura 20. Fila en Log de Errores con Tipo de Error = Dato Faltante.

7	10	10:30pm	example workflow	node with error	error	example error message
8	11	9:22am	[PROD] Calificación de Leads IA	Validar Datos Obligatorios	Dato Faltante	Validación fallida. Email: vacío / Nomb...

Figura 21. Campo Payload Recibido con el JSON completo, que habilita el reprocesamiento.

TEST 5 — Camino infeliz: credencial de IA inválida

Qué verifica: el nivel 2 de resiliencia — reintentos automáticos y ruta de error por nodo ante fallo de una API externa.

Procedimiento: se creó una credencial duplicada con una API key deliberadamente corrupta y se asignó temporalmente al nodo [7].

Payload:

```
[{ "body": {
  "nombre": "Test Error API",
  "email": "test.error@example.com",
  "telefono": "+5491112345678",
  "empresa": "Prueba API SA",
  "industria": "Servicios Profesionales",
  "presupuesto": 30000,
  "mensaje": "Necesitamos automatizar procesos internos con un plazo definido y presupuesto asignado."
}}]
```

Resultado esperado: el nodo [7] reintentará 2 veces con 5 segundos de espera → falla → sale por el conector de error hacia Registrar Error Técnico → se registra con Tipo de Error = Credencial → el workflow [SYS] genera alerta en Slack por tratarse de un error crítico. **La ejecución termina de forma controlada, sin quedar suspendida.**

Punto clave: el registro del lead **ya existe en Leads con Estado = En Proceso**, porque el nodo [6] persiste antes de invocar a la IA. El fallo de la API es entonces un caso de reprocesamiento, no una pérdida de datos.

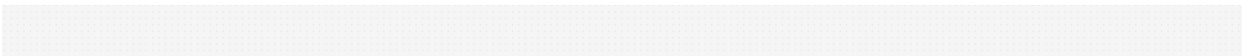


Figura 22. Nodo [7] en rojo tras agotar los reintentos.

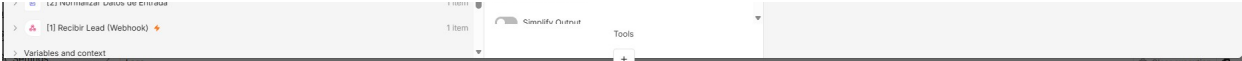


Figura 23. Conector de error activado hacia Registrar Error Técnico.



Figura 24. Fila en Log de Errores con Tipo de Error = Credencial.

11	3	Test Error API	test.error@example.com	+5491112345678	recy0X3sa74Ap2R3L	Necesitamos automatizar u...	25.000,0	17.
12	3	Test Error API	test.error@example.com	+5491112345678	recy0X3sa74Ap2R3L	Necesitamos automatizar u...	25.000,0	17.
+								

Figura 25. Alerta crítica en Slack.

10	13	10:07am	[PROD] Calificación de Leads IA - ...	Desconocido	Otro	Error sin mensaje	["id":"recGLmevKD4OH9wKD","createdTime":"2026-09-17T11...
11	14	10:08am	[PROD] Calificación de Leads IA - ...	Desconocido	Otro	Error sin mensaje	["id":"recYgK3IuTGU6VwGR","createdTime":"2026-09-17T13...
+							

Figura 26. Registro del lead preservado en Airtable con Estado = En Proceso.

TEST 6 — Human-in-the-Loop: rechazo

Qué verifica: que el punto de control humano efectivamente bloquea la acción crítica. Es la evidencia central del criterio de HITL.

Payload: el mismo lead VIP del Test 1.

Procedimiento: al recibir la solicitud en Slack, se selecciona **Decline** en lugar de Approve.

Resultado esperado: el nodo [14] sale por la rama false → [14a] registra el rechazo con el identificador de quien decidió y la marca temporal → [14b] genera la fila en Log de Ejecuciones con Resultado = Rechazado por Humano. **Los nodos [15], [16], [17] y [18] no se ejecutan: ningún correo sale del sistema.**

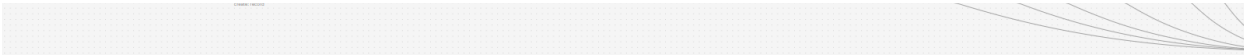


Figura 27. Mensaje de Slack con el botón Decline seleccionado.



Figura 28. Canvas con la rama de rechazo en verde y los nodos [15] a [18] en gris.

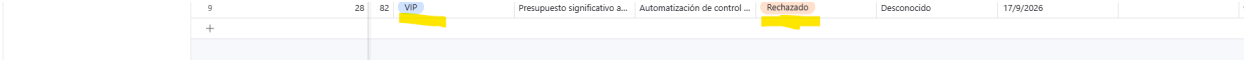


Figura 29. Registro en Airtable con Estado = Rechazado y Aprobado Por completado.

4	90	28	17/9/2026	9:41am	Rechazado por Humano	claude-haiku-4.5-20251001	709.0	464.0
+								

Figura 30. Fila en Log de Ejecuciones con Resultado = Rechazado por Humano.

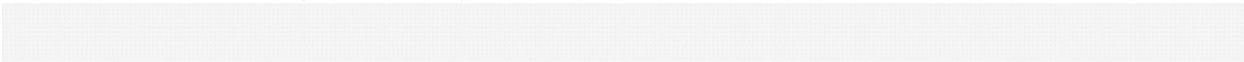


Figura 31. Bandeja de Gmail sin correo enviado para este lead.

La captura 6.5 es la evidencia decisiva del criterio. Demuestra que el gate humano no es una notificación decorativa: el sistema se detuvo, esperó, y la decisión negativa impidió el efecto externo irreversible.

TEST 7 — Validación de tipos de dato

Qué verifica: el casteo defensivo del nodo [2]. Responde directamente al ítem del check de seguridad: **"¿estás comparando tipos de datos correctos en tus filtros?"**

Payload:

```
[{ "body": {
  "nombre": "Carlos Prueba Tipo",
  "email": "carlos.prueba@example.com",
  "telefono": "+5491112345678",
  "empresa": "Prueba Tipos SA",
  "industria": "Servicios",
  "presupuesto": "cuarenta mil",
  "mensaje": "Estamos explorando alternativas de automatizacion, pero todavia no tenemos un proyecto definido, fecha ni presupuesto aprobado."
}}
```

El campo presupuesto llega como **cadena de texto no numérica**, un caso habitual en formularios sin validación del lado del cliente.

Resultado esperado: Number("cuarenta mil") devuelve NaN; el operador || 0 lo convierte en 0. El flujo continúa sin interrupción y el lead se clasifica sobre los criterios restantes. **Ninguna comparación numérica posterior opera sobre un tipo incompatible.**



Figura 32. Output del nodo [2] mostrando presupuesto: 0 como número.



Figura 33. Ejecución completa sin errores.

10	29 em...	0.0	Web Form	17/9/2026	9:51am	25	Descartado
+							

Figura 34. Registro en Airtable con Presupuesto Declarado = 0.

Sin este casteo, la expresión "cuarenta mil" > 30000 en JavaScript devuelve false de forma silenciosa, y un formulario que enviara "45000" como texto produciría comparaciones cuyo resultado depende del contexto de evaluación. El casteo explícito en el punto de entrada elimina esa clase completa de error para todo el flujo posterior.

Cobertura alcanzada

Dimensión	Cubierta por
Las 3 categorías de clasificación	Tests 1, 2, 3
Ruteo condicional y ahorro de costo	Test 2, Test 3
Ruta de error preventiva (validación)	Test 4
Ruta de error por nodo (API externa)	Test 5
Manejo global de errores y alerta	Test 5
Punto de control humano — rama negativa	Test 6
Punto de control humano — rama positiva	Test 1
Validación de tipos de dato	Test 7
Preservación de datos ante fallo	Test 5

Anexo A2 — Problemas encontrados y resolución

Esta sección documenta incidencias reales surgidas durante la construcción. Se incluye porque las decisiones de diseño que la preceden no son teóricas: derivan de estos hallazgos.

#	Problema	Diagnóstico	Resolución
1	Expresiones \$ ('nodo').item.json devolviendo vacío o generando 422 en nodos posteriores	Los nodos Code que construyen un ítem nuevo rompen el *item pairing* de n8n, del cual depende .item	Migración a .first() en las 11 expresiones afectadas. Válido porque el flujo procesa un lead por ejecución
2	Error INVALID_VALUE_FOR_COLUMN en campos de fecha	\$now.toISO() incluye el offset de zona horaria, formato que Airtable rechaza	Reemplazo por \$now.toFormat('yyyy-MM-dd')
3	Error Insufficient permissions to create new select option	La API de Airtable no crea opciones de Single/Multiple select; solo acepta valores preexistentes	Alineación de las opciones en Airtable con los identificadores de modelo reales
4	Dos modelos disponibles en el desplegable de n8n devolvían error al invocarse	El catálogo del nodo no refleja necesariamente los permisos efectivos de la cuenta	Verificación de disponibilidad real contra la cuenta de producción antes de fijar la arquitectura. Selección final: Haiku 4.5 y Sonnet 4.6
5	El modelo devolvía JSON válido envuelto en delimitadores markdown, pese a instrucción explícita en contra	Comportamiento habitual de los LLM ante instrucciones de formato	Limpieza previa al parseo en los nodos [8] y [11b], más try/catch con degradación controlada
6	Registros duplicados en Empresas	La operación upsert requiere declarar la columna de coincidencia	Configuración de Columns to Match On = Nombre Empresa
7	Lead de prueba intermedio clasificado como Descartado	Calibración del prompt: el caso carecía de señales de urgencia y autoridad	Ajuste del caso de prueba e incremento del campo Version en Config y Prompts

Lectura transversal: cinco de los siete incidentes corresponden a desajustes de contrato entre sistemas — tipos, formatos y enums que cada plataforma espera de forma distinta. Es exactamente la clase de problema que la documentación de esquemas de la sección 2 previene, y la razón por la cual ese entregable tiene valor operativo y no meramente descriptivo.

Anexo A3 — Reproducción del sistema

1. Importar workflows/flujo-principal.json en n8n
2. Importar workflows/error-handler-global.json
3. Configurar 4 credenciales: Airtable (PAT), Anthropic (API key), Slack (bot token), Gmail (OAuth2)
4. Duplicar la base de Airtable desde el enlace de solo lectura
5. Cargar los 6 registros en Config y Prompts
6. En Settings del flujo principal, asignar [SYS] Error Handler Global como Error Workflow
7. Publicar ambos workflows
8. Emitir un POST al webhook /nuevo-lead con el esquema de la sección 2.4

Requisitos de cuenta: Airtable (plan gratuito), Slack (plan gratuito), Google Cloud con Gmail API habilitada, cuenta de Anthropic con crédito. Costo de puesta en marcha: USD 5.